Actividad: ¿Es sostenible GreenCode Solutions?

UT1 · Sesión 2 · Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) · Sostenibilidad aplicada al sistema productivo (2.º DAM)

Grupo: José Antonio Pastor, Alfonso Sevillano y Noelia Velardo · Fecha: 19 de octubre de 2026

N.º	Situación	ASG	Grupo de interés	Riesgo / Oportunidad	Mejora o actuación	Indicador
1	Renueva todos sus portátiles cada 2 años aunque muchos siguen funcionando.	Ambiental (A) y Gobernanza (G): impacta en recursos naturales y deriva de una política de compras sin economía circular (ODS 12).	Sociedad / Proveedores (y Accionistas por sobrecoste).	**Riesgo**: Incremento de residuos electrónicos (RAEE). En el mundo se generan 62 millones de toneladas al año y solo se recicla el 22,3%, además de mayor huella de carbono por fabricación innecesaria: producir un portátil emite entre 156 y 250 kg de CO_2.	Ampliar el ciclo de renovación de los portátiles a 4 o 5 años (lo que reduce su impacto ambiental anual en casi un 50%, actualizar componentes (RAM/SSD) y reacondicionar los equipos existentes antes de reemplazarlos.	•Vida media de los portátiles: (años en activo). •Porcentaje de equipos reutilizados o reciclados: (Equipos reacondicionados / 80) * 100.(*[1])
2	Durante las entregas son habituales las jornadas excesivas.	Social (S) y Gobernanza (G): afecta a la salud laboral por una mala planificación de proyectos (ODS 8).	Trabajadores (equipo de desarrollo) y Clientes (más bugs por fatiga)	**Riesgo**: Aumento del estrés, burnout, alta rotación de personal y pérdida de talento técnico en el equipo de desarrollo. Riesgo legal por vulnerar el derecho a la desconexión digital (Art. 88 LOPDGDD) y la intimidad personal y familiar de cada trabajador.	Establecer políticas de desconexión digital promoviendo un uso razonable de las herramientas tecnológicas, optimizar la planificación de tareas, automatizar despliegues (CI/CD)(*[2]) y limitar las jornadas excesivas.	•N.º medio de horas extra por empleado al mes: Sum (Horas extra / N.º desarrolladores). •Tasa de rotación de personal: (Bajas voluntarias / 80) * 100.
3	Sus aplicaciones no siempre cumplen criterios de accesibilidad.	Social (S) y Gobernanza (G): genera brecha digital e incumple normativas técnicas (ODS 10).	Clientes / Usuarios (especialmente colectivos con discapacidad).	**Riesgo**: Exclusión de colectivos con discapacidad, pérdida de mercado e incumplimiento de normativas (Ley 11/2023), que exige interfaces perceptibles, operables, comprensibles y robustas según el estándar W3C.(*[3])	Integrar pruebas de accesibilidad (pautas WCAG)(*[4]) de forma nativa en todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) mediante validadores automáticos.	• % de aplicaciones que superan las auditorías de accesibilidad: (Apps sin errores WCAG / Total apps entregadas) * 100.
4	No existe un responsable claro de supervisar el uso de datos personales.	Gobernanza (G) y Social (S): fallo de control interno que compromete el derecho a la privacidad (ODS 16).	Clientes / Usuarios / Inversores / Administraciones (AEPD)(*[10])	**Riesgo**: Pérdida total de confianza de los usuarios y sanciones graves por incumplimiento del RGPD(*[6]): carecer de DPO(*[7]) u omitir controles supone multas de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual (Art. 83.4).	Designar un responsable o Delegado de Protección de Datos (DPO) e implementar controles estrictos de gobernanza de la información (Privacy by Design(*[8]), accesos por roles RBAC(*[9]) y bases de datos de prueba anonimizadas).	• N.º de auditorías de cumplimiento de datos realizadas al año. • N.º de brechas de seguridad reportadas en el registro de incidentes del DPO.
5	Ha optimizado su infraestructura cloud y ha reducido el consumo de recursos.	Ambiental (A) y Gobernanza (G): reduce huella ecológica y optimiza costes operativos FinOps (ODS 7, 9 y 13).	Inversores (ISR) / Sociedad / Clientes	**Oportunidad**: Mejora de la eficiencia energética, reducción drástica de costes operativos y fortalecimiento de la imagen eco-responsable certificando el software bajo la norma ISO/IEC 21031 (SCI)(*[11]).	Mantener la monitorización activa de recursos, aplicar Green Coding (optimización de consultas y caché) y escalar automáticamente la infraestructura cloud según la demanda real de servicios.	• kWh consumidos al mes y Coste cloud por usuario activo (Factura mensual / MAU(*[12])). • Tasa SCI(*[13]): gCO_2 por cada 1.000 peticiones API.
6	Publica algunos datos de sostenibilidad, pero no explica cómo se han calculado..	Gobernanza (G): afecta a la ética, transparencia y rendición de cuentas corporativa (ODS 12.6).	Inversores / Agencias de rating ASG / Administraciones	**Riesgo**: Acusaciones de greenwashing (lavado verde) corporativo y pérdida de credibilidad ante los grupos de interés (stakeholders). La Directiva (UE) 2024/825 persigue estas prácticas tras detectarse que el 53% de las afirmaciones ambientales eran vagas o engañosas y el 40% sin fundamento.	Publicar informes de sostenibilidad basados en estándares reconocidos (como GRI(*[14])) detallando explícitamente las fórmulas, metodologías de cálculo y verificándolos mediante auditoría externa independiente.	• Porcentaje y N.º de métricas de sostenibilidad publicadas y verificadas externamente de forma anual: (Métricas auditadas con fórmula / Total métricas) * 100.

Leyenda

(*[1]) Porcentaje de equipos reutilizados o reciclados: Como el enunciado dice que GreenCode Solutions tiene 80 trabajadores (por tanto, unos 80 portátiles en total), dividimos el número de portátiles que se han reparado o reutilizado entre los 80 portátiles totales de la empresa y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje.
(*[2])CI/CD: son las siglas en inglés de Integración Continua y Despliegue Continuo (Continuous Integration / Continuous Deployment).
(*[3])W3C (World Wide Web Consortium): Organismo internacional que define los estándares técnicos de la web (como HTML o CSS) y las pautas internacionales de accesibilidad digital (WCAG) para que el software sea utilizable por cualquier persona, incluidas aquellas con discapacidad.
(*[4])Pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): Conjunto de directrices técnicas internacionales elaboradas por el consorcio W3C organizadas en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto.
(*[5])Ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC - Software Development Life Cycle).
(*[6])RGPD (Reglamento General de Protección de Datos): Normativa europea (Reglamento UE 2016/679) que regula de forma obligatoria el tratamiento, la privacidad, la seguridad y la libre circulación de los datos personales de los ciudadanos en toda la Unión Europea.
(*[7])DPO (Data Protection Officer / Delegado de Protección de Datos): Perfil técnico y legal encargado de supervisar que una empresa u organización cumpla la normativa de protección de datos.
(*[8])Privacy by Design (Privacidad desde el Diseño): Principio del RGPD que exige contemplar e integrar las medidas de seguridad y privacidad en la arquitectura del software desde la fase inicial de análisis y diseño.
(*[9])RBAC (Role-Based Access Control / Control de Acceso Basado en Roles): Método de seguridad informática para restringir los permisos del sistema según el puesto o función de cada usuario.
(*[10])AEPD (Agencia Española de Protección de Datos): Autoridad pública estatal e independiente encargada de velar por el cumplimiento de la normativa de privacidad y protección de datos personales (RGPD y LOPDGDD) en España.
(*[11])ISO/IEC 21031 (SCI - Software Carbon Intensity): Estándar internacional oficial desarrollado junto a la Green Software Foundation que establece una fórmula matemática para medir la intensidad de las emisiones de carbono que genera el funcionamiento de una aplicación o servicio cloud por unidad de uso (por ejemplo, emisiones producidas por cada petición a la API).
(*[12])MAU (Monthly Active Users / Usuarios Activos Mensuales): Indicador clave del sector digital que contabiliza el número total de usuarios únicos que abren, inician sesión o interactúan con una aplicación o servicio web en un periodo de 30 días.
(*[13])https://greensoftware.foundation/standards/sci/
(*[14])GRI (Global Reporting Initiative): Organización internacional que define el marco estándar de referencia más utilizado a nivel mundial para que las empresas elaboren sus memorias de sostenibilidad y ejerzan una rendición de cuentas transparente mediante indicadores medibles y auditables.

Bibliografía

TechAway / Agencia Francesa para la Transición Ecológica (ADEME). Huella de carbono de un portátil: de la fabricación al reciclaje. Respalda los datos de la **Situación 1** sobre la emisión de entre 156 y 250 kg de CO_2 durante la producción de un portátil (75%-85% de su huella total) y la reducción de casi el 50% de su impacto ambiental anual al extender su vida útil de 2 a 4 o 5 años. Enlace: https://techaway.es/huella-de-carbono-de-un-portatil-de-la-fabricacion-al-reciclaje/

Organización de las Naciones Unidas (Noticias ONU / UNITAR) y Devera. Global E-waste Monitor: La humanidad generó 62 millones de toneladas de desechos electrónicos en 2022 (2024). Respalda las cifras de la **Situación 1** sobre el volumen mundial de basura electrónica (RAEE) y la tasa de reciclaje formal documentada del 22,3%. Enlaces: https://news.un.org/es/story/2024/03/1528476 y https://devera.ai/es/resources/e-waste-environmental-impact-what-the-data-reveals/

Boletín Oficial del Estado (BOE) / Conceptos Jurídicos. Artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD): Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Respalda las citas legales de la **Situación 2** sobre la garantía del tiempo de descanso, la protección de la intimidad personal y familiar y el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar la fatiga informática. Enlace: https://www.conceptosjuridicos.com/articulos/ley-organica-de-proteccion-de-datos-articulo-88/

World Wide Web Consortium (W3C) / IONOS Digital Guide. Directrices para la accesibilidad web (WCAG 2.2) y marco legal en España (Ley 11/2023). Respalda los requisitos legales y técnicos de la **Situación 3**, incluyendo la obligatoriedad de que las interfaces sean perceptibles, operables, comprensibles y robustas bajo el estándar W3C. Enlace: https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/directrices-para-la-accesibilidad-web/

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) / Grupo PIC. Tipos, cuantías y sanciones RGPD de la AEPD (Artículos 83.4 y 83.5 del Reglamento UE 2016/679). Respalda los datos jurídicos de la **Situación 4** sobre las multas graves de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio total anual por vulnerar obligaciones de gobernanza y control de datos. Enlace: https://grupopic.com/sanciones-rgpd-aepd/

PwC España. Sanciones en torno a la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO). Respalda en la **Situación 4** la tipificación como infracción grave (Art. 73.v LOPDGDD) por carecer de un responsable o DPO formalmente designado ante la AEPD. Enlace: https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/sanciones-entorno-a-la-figura-del-delegado-de-proteccion-de-datos/

Green Software Foundation (Estándar Internacional ISO/IEC 21031:2024). Software Carbon Intensity (SCI) Specification. Respalda la oportunidad y el indicador de la **Situación 5** sobre la certificación de software eficiente en la nube y el cálculo de gramos deO_2 equivalentes emitidos por cada 1.000 peticiones a la API. Enlace: https://greensoftware.foundation/standards/sci/

Pacto Mundial de la ONU España. Directiva contra el ecoblanqueo o greenwashing: Directiva (UE) 2024/825 sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Respalda los datos oficiales de la Comisión Europea citados en la **Situación 6** (el 53% de las afirmaciones ambientales examinadas en la UE eran vagas o engañosas y el 40% carecían de fundamento) y la exigencia de verificación externa independiente. Enlace: https://www.pactomundial.org/leyes-directivas-normativas-sostenibilidad/directiva-ecoblanqueo-greenwashing/

Global Reporting Initiative (GRI) y Pacto Mundial de la ONU. Estándares GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Respalda la vinculación transversal con los ODS 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 16 y el marco de rendición de cuentas corporativa de la **Situación 6**. Enlaces: https://www.globalreporting.org/ y https://www.pactomundial.org/